

Autoevaluación avances

CAPSTONE – INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
EDUARDO BRAVO DIAZ

Contenido

Abstract	2
Español	2
English	2
Desarrollo de ingeniería	3
Análisis de requerimientos	3
Diseño de la solución	3
Diseño e implementación de la base de datos	3
Desarrollo de funcionalidades	3
Integración y despliegue	3
Inteligencia artificial.....	4
Pruebas y control de calidad	4
Ajustes realizados.....	4
Individual conclusions.....	5
Individual reflection.....	5

Abstract

Español

El proyecto MDA consiste en el desarrollo de una plataforma web de Mesa de Ayuda orientada a centralizar y optimizar la gestión de solicitudes de soporte informático. La solución contempla la administración de usuarios, autenticación, creación y seguimiento de tickets, mensajería e integración de servicios mediante una arquitectura de microservicios. Además, se considera la incorporación de inteligencia artificial para apoyar la clasificación de las solicitudes según su subcategoría, tipo y prioridad.

Para su desarrollo se utiliza una metodología basada en Scrum, adaptada a un proyecto individual, junto con tecnologías como React, Flask, Python, SQL Server y Docker. Durante la implementación han surgido dificultades relacionadas con la configuración del entorno y la integración de los servicios, por lo que se han ajustado las prioridades y los tiempos de trabajo. El proyecto busca entregar una solución modular, mantenible y escalable que contribuya a mejorar la gestión de los procesos de soporte técnico.

English

The MDA project involves the development of a web-based Help Desk platform designed to centralize and improve IT support request management. The solution includes user administration, authentication, ticket creation and tracking, messaging, and service integration through a microservices architecture. It also considers the incorporation of artificial intelligence to support ticket classification based on subcategory, type, and priority.

The project follows a Scrum-based methodology adapted to individual development and uses technologies such as React, Flask, Python, SQL Server, and Docker. During implementation, technical challenges related to environment configuration and service integration have required adjustments to priorities and schedules. The project aims to deliver a modular, maintainable, and scalable solution that contributes to improving IT support processes.

Desarrollo de ingeniería

Análisis de requerimientos

En esta etapa se identificó la necesidad de centralizar las solicitudes de soporte informático mediante una plataforma de Mesa de Ayuda. Se definieron funcionalidades como la administración de usuarios y roles, creación y seguimiento de tickets, mensajería, notificaciones y clasificación de solicitudes mediante inteligencia artificial.

Diseño de la solución

Se definió una arquitectura basada en microservicios para separar las funcionalidades del sistema y facilitar su mantenimiento. La solución contempla un frontend desarrollado con React, servicios backend implementados con Flask y Python, un API Gateway para centralizar las solicitudes y SQL Server para almacenar la información.

Diseño e implementación de la base de datos

Se trabajó en el modelamiento de la base de datos relacional, considerando entidades para usuarios, roles, tickets, estados, prioridades, tipos de solicitudes y subcategorías. Este diseño busca mantener la integridad de la información y facilitar las consultas requeridas por el sistema.

Desarrollo de funcionalidades

Se avanzó en la implementación de la autenticación, administración de usuarios y gestión de tickets. También se trabajó en el sistema de mensajería asociado a las solicitudes y en la estructura de los servicios de notificaciones, procurando mantener separadas las responsabilidades de cada componente.

Integración y despliegue

Se trabajó en la configuración de los servicios mediante Docker y en la comunicación entre los microservicios a través del API Gateway. Durante esta etapa surgieron dificultades de configuración y conexión con SQL Server, por lo que fue necesario realizar pruebas y ajustes para identificar y corregir los problemas.

Inteligencia artificial

Se definió una propuesta de clasificación automática de tickets mediante técnicas de Machine Learning. Para ello, se consideró un conjunto de datos que permita entrenar un modelo orientado a predecir la subcategoría, el tipo de ticket y la prioridad de las solicitudes. Su integración se considera parte del desarrollo progresivo de la solución.

Pruebas y control de calidad

Se consideran pruebas funcionales y de integración para verificar el comportamiento de las funcionalidades, la comunicación entre servicios y la persistencia de los datos. Los problemas identificados se abordan mediante correcciones y nuevas pruebas, priorizando la estabilidad y seguridad de la plataforma.

Ajustes realizados

Debido a las dificultades técnicas encontradas, se reorganizaron las prioridades de desarrollo y se destinó tiempo adicional a la configuración del entorno y la integración de los servicios. Se priorizó la estabilización de las funcionalidades principales antes de completar las funcionalidades complementarias y la integración de inteligencia artificial.

Individual conclusions

Developing the MDA project has allowed me to apply my knowledge of software development, database design, API integration, and application deployment. I have made progress in implementing the main system components, including authentication, user management, and ticket management.

One of the main challenges has been configuring Docker and integrating the different microservices with SQL Server. These difficulties have helped me improve my troubleshooting skills and understand the importance of testing each component before integrating the complete system.

I have also learned that project planning must remain flexible to accommodate unexpected technical problems. My next priorities are to improve service integration, complete functional tests, strengthen security, and continue developing the artificial intelligence component.

Individual reflection

This project has helped me strengthen my interest in backend development, software architecture, and process automation. Working with technologies such as Flask, React, SQL Server, and Docker has allowed me to gain practical experience in building and integrating software components.

I recognize that time management and continuous testing are areas I need to improve. In the next stages, I plan to prioritize essential features, document technical decisions, and request feedback from my instructor to improve the quality of the final solution.

In the future, I would like to continue exploring microservices architectures and artificial intelligence, as I believe these technologies offer valuable opportunities to develop efficient and scalable software solutions.